



Демидовский
университет

Министерство науки и высшего образования РФ
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, математический факультет
Кафедра математического моделирования

Выпускная квалификационная работа

Разработка концепции физического генератора случайных чисел

Выполнил:

студент группы ПМИ-41БО

Шестаков В. Д.

Научный руководитель:

старший преподаватель

Савинов Д. А.

Ярославль, 2026

- Криптография — повседневная: TLS, мессенджеры, банкинг, IoT, аппаратные кошельки.
- Массовые микроконтроллеры (Arduino, ESP32, AVR, STM32 базовых серий) не имеют аппаратного TRNG.
- Современные стандарты (NIST SP 800-90B, ГОСТ Р 34.10) предполагают использование физического источника энтропии для ключевого материала.

Цель и задачи

Цель. Сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, электронные и механические шумы) для проектирования компактного ФГСЧ с учётом:

1. Критериев NIST STS (тесты на частоту, последовательности, энтропию);
2. Стоимости и простоты реализации;
3. Устойчивости к внешним воздействиям.

Задачи.

1. Провести теоретический анализ физических источников энтропии и выбрать наиболее подходящий для компактной реализации.
2. Собрать экспериментальный стенд на доступной элементной базе (Arduino + ОУ общего назначения) с единым интерфейсом захвата сырого потока.
3. Реализовать прозрачный конвейер постобработки (без криптопримитивов) и расчёта статистических характеристик.
4. Достичь прохождения тестов NIST STS при достаточной скорости генерации для практических задач.
5. Обеспечить пригодность выходного потока для криптографических применений: seed ГПСЧ, генерация ключей.

NIST STS: методология проверки

Нулевая гипотеза H_0 : «последовательность порождена идеальным источником — независимые биты с $\mathbb{P}(b_i=1) = 1/2$ ».

Тест вычисляет статистику T и её **p -значение** — вероятность получить значение статистики не менее экстремальное, чем наблюдаемое, при условии H_0 . Решающее правило:

$$p\text{-value} < \alpha \Rightarrow \text{отвергнуть } H_0, \quad \alpha = 0,01.$$

Пакет NIST STS (SP 800-22): 15 групп, 188 под-тестов.

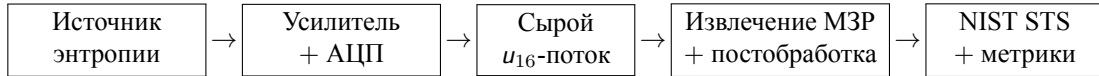
Множественные сравнения. При большом числе проверок возможны единичные ложные провалы отдельных p -value даже для идеального источника.

NIST STS: классы проверяемых дефектов

Класс	Тесты	Что ловит
Частотные	Frequency, BlockFrequency, CumulativeSums	смещение $\hat{p}_1 \neq 1/2$ на всём потоке и в блоках; дрейф частичных сумм
Структура серий	Runs, LongestRun	аномальное число «пробегов»; слишком длинные серии одинаковых битов
Матричная и спектральная	Rank, FFT	линейная зависимость между блоками; периодические пики в спектре
Шаблонные	NonOverlapping / Overlapping Template, Universal (Maurer)	частота заданных битовых паттернов; сжимаемость потока
Сложностные	Linear Complexity, Approximate Entropy, Serial	длина минимального LFSR (Берлекэмп–Мессе); условная энтропия m -грамм
Случайные блуждания	RandomExcursions, ... Variant	аномальная длительность/число визитов частичной суммы в состояния $\pm k$

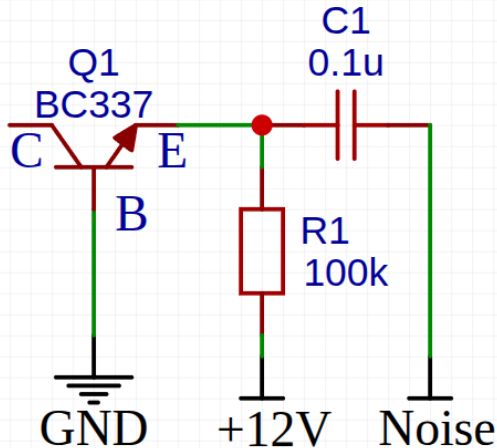
Шесть классов покрывают *разные* типы зависимостей (линейные, нелинейные, спектральные, структурные). Характер провалов позволяет локализовать возможный тип дефекта источника (смещение, корреляция, периодичность, линейная зависимость и т.д.).

Архитектура стенда



- **Аппаратная часть** (источник энтропии + усилитель + АЦП Arduino): единственный требуемый интерфейс наружу — 16-битные отсчёты через последовательный канал.
- **ПК-конвейер** (Python): захват потока → извлечение младших разрядов → постобработка → анализ (гистограммы, спектральная плотность, автокорреляция, энтропия) → запуск NIST STS.
- Единый бинарный протокол для всех источников $\Rightarrow$ изоморфные эксперименты.

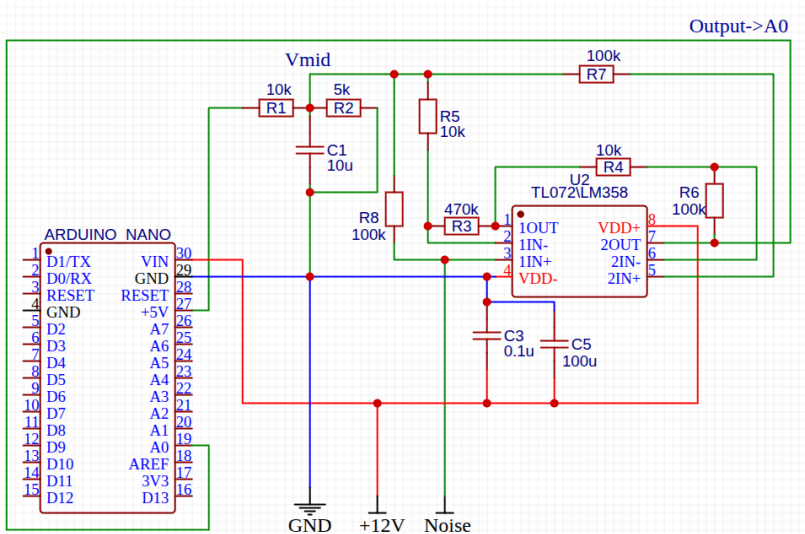
Источник энтропии



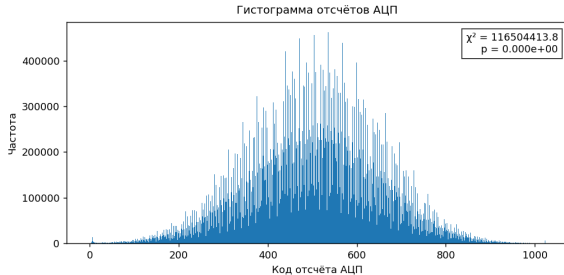
Лавинный пробой обратносмещённого ВЕ-перехода биполярного транзистора BC337 при $U_{BR} \sim 9\text{ В}$.

Случайный характер ударной ионизации даёт интенсивный широкополосный шум; сигнал снимается с эмиттера через разделительный конденсатор и подаётся на вход усилителя.

Аналоговый усилительный тракт



Распределение сырого сигнала



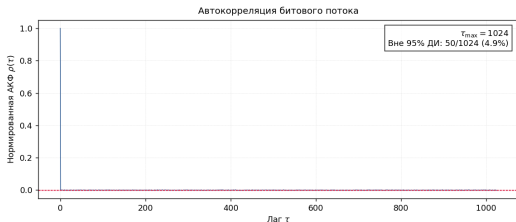
Гистограмма отсчётов

$Y_i \in \{0, \dots, 1023\}$. Огибающая *близка* к нормальной по ЦПТ ($\hat{\mu} \approx 505$, $\hat{\sigma} \approx 147$), но видна выраженная «гребёнка»: Критерий Пирсона отвергает гипотезу об идеальной нормальности ($p \approx 0$).

Битовый поток: $b_i = \text{lsb}(Y_i)$.

Огибающая и распределение b_i — характеристики разных масштабов; равномерность МЗР проверяется отдельно.

Анализ сырого битового потока



АКФ битового потока: 4,9% точек вне 95% ДИ ($\approx$ ожидаемым 5% при H_0).

Дефекты сырого МЗР канала ВЛТ:

- *доминирующий* — смещение:
 $\hat{p} = \mathbb{P}(b_i=1) \approx \frac{1}{2} + \varepsilon, \varepsilon \sim 10^{-3};$
- остаточная корреляция: $|\hat{\rho}(1)| \sim 10^{-3}$
— бит-уровень близок к белому шуму, но след тракта присутствует.

Задача постобработки — найти $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m, m \leq n$, такую что $\hat{p} \rightarrow 1/2$ и $\rho \rightarrow 0$.

Основная — **фон Нейман**; итоговая каскадная — **фон Нейман** $\rightarrow$ **XOR-децимация**.

Постобработка I: корректор фон Неймана

Идея. Биты разбиваются на пары (b_{2i}, b_{2i+1}) , к каждой паре применяется правило:

$$(b_{2i}, b_{2i+1}) \rightarrow \begin{cases} 0, & (0, 1) \\ 1, & (1, 0) \\ \text{отброс,} & (0, 0), (1, 1). \end{cases}$$

Утверждение. Если b_i независимы и $\mathbb{P}(b_i=1) = p$, выход строго несмещён.

Доказательство. $\mathbb{P}(01) = \mathbb{P}(10) = p(1-p) \Rightarrow \mathbb{P}(b'=0) = \mathbb{P}(b'=1) = 1/2$ при любом $p \in (0, 1)$. ■

Коэффициент полезного действия: $\eta = 2p(1-p) \leq 1/2$; при $p = 1/2$ ровно $1/4$ входных бит образуют выход.

Результат: 13 PASS из 15 групп NIST STS. Проваливаются только тесты случайных блужданий (*RandomExcursions* и *RandomExcursionsVariant*).

Тесты «случайных блужданий»

Рассмотрим частичную сумму:

$$S_n = \sum_{i=1}^n (2b_i - 1), \quad S_n \in \mathbb{Z}.$$

Это симметричное случайное блуждание $\{S_n\}$ на $\mathbb{Z}$ с шагом ± 1 .

Тесты **RandomExcursions** и **RandomExcursionsVariant** проверяют распределение числа посещений состояний $k \in \{-9, \dots, -1, 1, \dots, 9\}$ на одном «цикле» — участке между двумя нулями S_n .

Почему фон Нейман не помогает. Корректор устраняет смещение $p \neq 1/2$, но *не гарантирует устранение корреляций*: входные пары порождаются АЦП с ограниченной полосой и не полностью независимы. Эта остаточная корреляция искажает длины циклов $\Rightarrow$ распределение посещений отличается от теоретического $\Rightarrow p\text{-value} < \alpha$.

Постобработка II: XOR-децимация

Выход:

$$b'_j = \bigoplus_{k=0}^{n-1} b_{nj+k}, \quad n = 8.$$

Утверждение об умножении смещений. Если b_k независимы и

$$\mathbb{P}(b_k = 1) = \frac{1}{2} + \varepsilon_k,$$

то

$$\mathbb{P}\left(\bigoplus_{k=1}^n b_k = 1\right) = \frac{1}{2} + 2^{n-1} \prod_{k=1}^n \varepsilon_k.$$

При $|\varepsilon_k| < \frac{1}{2}$ остаточное смещение убывает экспоненциально с ростом n .

Дополнительный эффект — частичная декорреляция: при наличии короткодействующих зависимостей ($L < n$) XOR на окне длины n существенно ослабляет корреляции.

Итого каскад: фон Нейман → XOR-децимация (окно 8). VN устраняет смещение, XOR подавляет остаточные корреляции. В результате последовательности проходят все 15 групп статистических тестов.

Главный результат

NIST STS
15 / 15

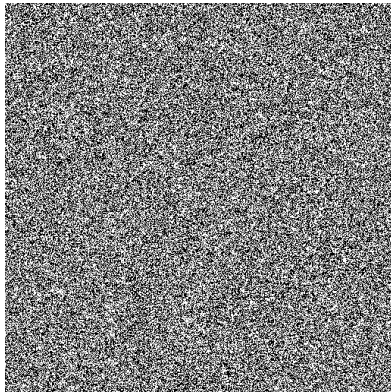
FAIL = 0, N/A = 0

Каскад: фон Нейман → XOR-децимация (окно 8)

$H_{\infty} \approx 0,9998$ бит/бит;

пропускная способность $\sim 1,6$ кбит/с;

выход *прозрачен* (без криптопримитивов).



битовый поток 512×512 после каскада

Сравнение источников

Канал	σ_{adc}	NIST	H_{∞}	бит/с
BJT + VN + XOR-Decim	147	15 / 0	0,9999	$\sim 1,6 \cdot 10^3$
BJT + VN	147	13 / 2	0,9999	$\sim 1,3 \cdot 10^4$
Тепловой шум 10 МОм	15	10 / 5	0,9984	$\sim 1,5 \cdot 10^4$
Микрофон КУ-037	1	4 / 11	0,9994	$\sim 7,5 \cdot 10^3$
MPU-6050	—	2 / 13	0,584	$\sim 5,6 \cdot 10^3$
Плавающий АЦП	5	0 / 15	0,9994	$\sim 2 \cdot 10^2$
Clock jitter	—	0 / 15	0,9997	~ 30

Выполнено:

- теоретический анализ восьми классов физических источников энтропии;
- собран стенд и проведена натурная проверка шести каналов;
- разработаны и обоснованы пять алгоритмов постобработки;
- все каналы оценены по NIST STS, H_∞ и скорости генерации.

Главные результаты:

- обоснование каскада: фон Нейман строго устраняет смещение, XOR-децимация экспоненциально подавляет остаток и краткосрочные корреляции;
- на канале BJT с каскадной постобработкой получено **15 / 15 NIST STS** без криптопримитивов; стоимость элементной базы < 50 руб.

- Встроенный *health-мониторинг* в реальном времени (тесты SP 800-90В прямо в прошивке) для детектирования деградации источника на ходу.
- XOR-смешение нескольких независимых каналов как ещё один уровень — пропускная способность не теряется, H_{∞} монотонно растёт.
- Перенос каскада постобработок на микроконтроллер.